Serie entieres

1) Generalités:

On appelle serie entiers Toute serie de fonction de la forme $\sum a_n x^n$ ou $x \in \mathbb{R}$ + $a_n \in$

Ex:

- serie geometrique:

$\sum_{1}^{+\infty} x^n$ on sait que $\sum x^n$ converge si:

$x \in]-1, 1[$ <= interval de convergence

- Polynomes:

$P(x) = a_0 + a_n x + \dots + a_d x^d$ $\quad d(P) = d$ $\quad a_n = 0$ $\forall n > d$

- serie entiere lacunaire:

$\sum a_n x^n$ est lacunaire si il y a un nombre infini de $a_n = 0$

2) Opperation sur les series entieres:

- produit de cauchy:

$$\left(\sum a_n x^n\right)\left(\sum b_n x^n\right) = \sum c_n x^n$$

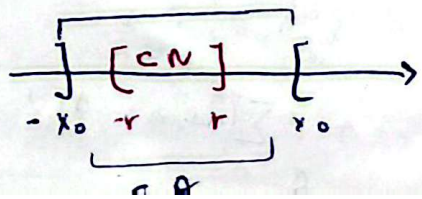
$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} \dots a_n b_0 = \sum_k a_k b_{n-k}$

3) Rayon de convergence:

Lemme d'abel:

soit $\sum a_n x^n$ une serie entiere reel

- Si la serie converge lorsque: $x = x_0$ $\quad x_0 \neq 0$
- alors la serie converge absolument sur $]-|x_0|, |x_0|[$
- la serie converge normalement sur tout interval $[-r, r]$ $\quad 0 < r < |x_0|$



preuve:

on suppose $\sum a_n x_0^n$ converge

$\lim_{n \to +\infty} a_n x_0^n = 0$ suite convergente => bornée

$\exists M > 0, \forall n, 0, |a_n x_0^n| \leq M$

1) soit $x \in]-|x_0|, |x_0|[$ => $|x| \leq |x_0|$

$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leq M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$

$\left|\frac{x}{x_0}\right| \Rightarrow \frac{|x|}{|x_0|} < 1$ => $\sum \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ geometrique CV

par comparaison

$\sum |a_n x^n|$ CV => $\sum a_n x^n$ CV abs

2) soit $0 < r < |x_0|$ $\quad x \in [-r, r] <=> |x| \leq r$

$|a_n x^n| \leq |a_n r^n| \left|\frac{x}{r}\right|^n \leq \underbrace{|a_n| r^n}_{v_n}$

car $r \in]-x_0, x_0$

donc la serie entiere $\sum a_n x_n$ converg normalment sur $[-r, r]$

Rayon de convergence:

$$E = \begin{cases} r = x_0 \\ r \geq 0 \end{cases} ; \sum a_n r^n \text{ CV} \quad E \neq \emptyset \text{ car } 0 \in E$$

1. Si E est bornée => $R = \sup E$

- on a $\sum a_n x^n$ CVA sur $]-R, R[$
- on a $\sum a_n x^n$ CVN sur $]-r, r[$ $\quad 0 < r < R$
- $\sum a_n x^n$ diverge si $x \in]-\infty, -R[\cup]R, +\infty[$

2. Si E est bornée $R = +\infty$

$\sum a_n x^n$ CVA en tout point $x \in]-\infty, +\infty[$

Theorème:

Soit $\sum a_n x^n$ une serie entiere.

$\exists R \in [0, +\infty]$ tel que :

- $\sum a_n x_n$ CVA sur $]-R; R[$
- $\sum a_n r_n$ div si $|x| \in (-R, R)$
- $\sum a_n x$ CVN sur $[-r, r]$ ou $0 < r < R$

Determination de R:

- **Formule d'Alembert:**

si $\lim_{n\infty} \frac{|a_{n+1}|}{a_n} = \lambda \in [0, +\infty]$ $\boxed{R = \frac{1}{\lambda}}$

$\sum |a_n x^n| \Rightarrow \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \cdot |x| \longrightarrow \lambda |x| < 1$ (convergence)

si $|x| < \frac{1}{\lambda} \Rightarrow -\frac{1}{\lambda} < x < \frac{1}{\lambda}$

$\sum a_n x^n$ CP :

si $|x| > \frac{1}{\lambda}$: $\sum a_n x^n$ div si $x \notin (-\lambda, \lambda)$ $R = \frac{1}{\lambda}$

Ex:

$\sum \frac{x^n}{n!}$ $a_n = \frac{1}{n!}$ $\frac{|a_{n+1}|}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0$

$R = 1/0 \longrightarrow R = +\infty$ CV sur $]-\infty, +\infty[$

- **cauchy:**

si $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = \ell$ $R = \frac{1}{\ell}$

Ex:

$\sum \frac{x^n}{n^n}$ $a_n = \frac{1}{n^n} \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} =$

remarque:

ces methode ne s'applique pas aux series lacunaires

Ex: $\sum x^{2n}$ ou $a_{2n+1} = 0$

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|x|^{2n+2}}{|x|^{2n}} = |x^2| < 1 \Rightarrow |x| < 1 \Rightarrow$ CV

$|x|^2 > 1$ $|x| > 1$ div

- **equivalence:**

$|a_n| \underset{\infty}{\sim} |b_n| \Rightarrow R_a = R_B$

Ex:

$\sum \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n$ on

$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} = b_n$ $B_n = \sum \frac{x}{n}$

$R_B = \lim \frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1$ $\boxed{R_a = 1}$

- **comparaison:**

$|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geq R_B$

Ex: $\sum \sin(n) x^n$ $|a_n| = |\sin n| < 1 = b_n$

$R_B = 1$ $R_a \geq 1$

si $x = 1$ $\sum \sin$ div $\Rightarrow R = 1$

car $R \geq 1$ contradiction

Somme est produit de series entieres

Somme:

$\sum a_n x^n + \sum b_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n$

R_a R_B R_S

$R_S \geq \min(R_a, R_B)$ $R = R$

Ex:

$\sum (1+n) x^n = \sum x^n + \sum n x^n$

$R = 1$ $R'_a = 1$ $R_B = 1$

$\boxed{R \geq 1}$

si $x = 1$: $\sum (1+n)$ div

$R = 1$

Produit de cauchy:

$$\left(\sum a x^n\right)\left(\sum b_n x^n\right) = \sum c\, x^n$$

$c_0 = a_0 b_0$ $\quad c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$

$c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0$

$\vdots$

$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} \dots + a_{n-1} + a_n b_0$

$$= \sum a_p b_{n-p} \qquad R_p \geq \min(R_a, R_b)$$

Proprietés des series entiers:

Theorème: (continuité)

$\sum a_n x^n$ une serie entieres, de rayon R

alors la somme $S(x)$ de $\sum a_n x^n$

est fonction continue sur $]-R, R[$

Theorem 2: (Integration)

a et b 2 points de $]-R, R[$

$$\int_a^b \sum a_n x^n \, dx = \sum \int_a^b a_n x^n dx$$

Theorem 3: (derivation:)

- $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont meme rayon de convergence R

on a $\left(\sum a_n x^n\right)' = \sum n a_n x^{n-1}$

Corolaire:

la somme d'un serie entiere $\sum a_n x^n$ est une fonction C^∞ sur $]-R, R[$ deplus

$$\left(\sum a_n x^n\right)^{(p)} = \sum_{n \geq p} n(n-1) \dots (n-p+1) a_n x^{n-p}$$

Ex:

$\sum \frac{x^n}{n} \longrightarrow R = 1$ on pose $S(x) = \sum \frac{x^n}{n}$

$\forall x \in]-1, 1[$

$$S' = \sum_1 x^{n-1} = \sum_{p=0} x^p = \frac{1}{1-x}$$

$$S(x) = -\ln(1-x) + C$$

Ex 2: resolution d'une equation d.iff

$y' - y = 0 \qquad y(x) = \sum a_n x^n \longrightarrow R$

$y'(x) = \sum n a_n x^{n-1} = \sum (n+1) a_{n+1} x^n$

$y' - y_0 = \sum \left((n+1) a_{n+1} - a_n\right) x^n = 0$

$(n+1) a_{n+1} - a = 0$

$n = 0 \quad a_1 - a_0 = 0 \qquad a_1 = a_0$

$n = 1 \quad 2a_2 - a = 0 \Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{a_0}{2}$

$n = 2 \quad 3a_3 - a_2 = 0 \Rightarrow a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{a_0}{3 \cdot 2}$

$a_n = \frac{a_0}{n!} \qquad f(x) = a_0 \sum \frac{x^n}{n!} = a_0 e^x$

Developement d'une fonction en serie entiers:

$\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ si $x \in]-1, 1[$

$f(x) = \frac{1}{1-x}$ $\quad D_f = \mathbb{R} - \{1\}$

- on dit que une fonction réel developpable en serie entiere s'il existe une serie entiere $\sum a_n (x^n)$ de rayon R

$\forall x \in]-R, R[\quad f(x) = \sum a_n x^n$

conditio nécessaire

si $f(x) = \sum a_n x^n = a_0 + a_1 x \dots a_n x^n$

alors f C^∞ sur $]-R, R[$

$f(0) = a_0$

$f'(x) = \sum n a_n x^{n-1} = a_1 + 2 \dots$

$f'(0) = a_1$

$f''(x) = 2a_2 + 6a_3 x + \dots + n(n-1) x^{n-2}$

Problème:

Soit f une fonction C^∞ sur $]-R, R[$

- La série de Taylor de f est elle CV
- Si oui, Sa somme est elle egal a $f(x)$

la reponce est fausse dans le cas general

Ex: $f(x) = e^{-1/x^2}$ $\quad D_f = \mathbb{R}^*$

$\lim_{x \to 0} f(x) = 0$ $\quad f$ se prolonge par continuité en $x = 0$

on pose $f(0) = 0$ $\quad \boxed{D_f = \mathbb{R}}$

dérivabilité en $x = 0$

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = = 0 = f'(0)$$

par reccurence que f est C^∞ sur $\mathbb{R}$

et on a $f^n(0) = 0 \ \forall n$ $\quad \sum \frac{f^n(0)}{n!} x^n = 0$

donc $\sum \frac{f^n(0)}{n!} x^n \neq f(x) \neq 0$

condition :

Théorème:

$f : I =]-R, R[\longrightarrow \mathbb{R}$ $\quad C^\infty$

on suppose $\exists M > 0$:

$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I ; \ |f^n(x)| \leq M \Rightarrow$

$$f(x) = \sum \frac{f^n(0)}{n!} x^n$$

i.e f est developable en serie entiere sur $]-R, R[$

Preuve :

Dapres la formule de Maclaurin

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!} x^n + R_n(x)$$

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta x) x^{n+1}}{(n+1)!} \quad 0 < \theta < 1$$

$f(x) = S_n + R_n$ $\quad S_n$ (somme partiel de Taylor)

la serie de Taylor CV vers $f \Leftrightarrow \lim R_n = 0$

on a $|R_n| = \frac{f^{(n+1)}(\theta x) x^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{M |x|^{n+1}}{(n+1)!}$

$$\leq \frac{M R^{n+1}}{(n+1)!}$$

on considère la serie numérique

$$\sum \frac{R^{n+1}}{(n+1)!} \quad \lim v = 0$$

Ex:

$f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$ si $x \in]-R, R[$

$f^{n+1}(x) = e^x < e^R = M$

$$\sum \frac{f^n(0)}{n!} x^n = \sum \frac{1}{n!} x^n = e^x \quad \forall x \in]-R, R[$$

puisque R est quelconque $\Rightarrow e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$

- de la meme maniere on obtient

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\sin(x) = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

par derivation :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!}$$

Methode pratique pour developer une fonction en serie entiere :

Theorme de Taylor.

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!} \quad R$$

Derivation :

$$\ln \sin(x) = \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} =$$

$$\cos(x) = \sum (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!}$$

Integration :

$$\sum x^n = \frac{1}{1-x} \Rightarrow -\ln(1-x) = \sum \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Fraction rationnel :

$$\text{en } f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{-1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$$

$$\frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x} = \sum x^n \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{x-2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{-1}{2} \sum \frac{x^n}{2} \quad |x| < 2$$

$$= \sum \frac{-x^n}{2^{n+1}}$$

$$f(x) = \sum \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n \quad |x| < 1$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{0} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\ln(1+x) = (-1)^{n+1} \cdot \sum_{0} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$e^x = \sum_{0} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin(x) = (-1)^n \sum_{0} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos(x) = (-1)^n \sum_{0} \frac{x^{2n}}{2n!}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{0} x^n$$

$$\arctan x = \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \sum \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

développement limité :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!}$$

$$e^x(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

$$\frac{1}{(x)} \cdot \ln(1+(x)) = 1$$